Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C\left[0, \frac{1}{2}\right], \quad x_n(t) = t^n, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l_\infty, \quad x_n = \left(2, \frac{9}{4}, \dots, \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, 0, 0, \dots\right), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^1[0, 2], \quad x_n(t) = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n, \quad a(t) = e^t.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[1, 2], \quad x_n(t) = (t^2 + 1)\operatorname{arctg}(n^2 t).$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\cos\frac{\pi n}{3}, \dots, \cos\frac{\pi n}{3}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ косинусов})$$

3. $$X = L^1[0, 2], \quad x_n(t) = e^{-nt}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1, 1] \to C[-1, 1], \quad (Fx)(t) = e^{x(t)}, \quad x_0(t) = -t.$$

2. $$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = (x(1)\, x(2), x(3), x(4), \dots), \quad x_0 = (1, 1, 0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^2[0, 1] \to L^2[0, 1], \quad (Fx)(t) = x\left(\sqrt[3]{t}\right), \quad x_0(t) = 2.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0, 5] \to C[0, 5], \quad (Fx)(t) = |x(t)| + t.$$

2.
$$F : l^2 \to l^1, \quad Fx = (x(2), x(3), x(4), \ldots).$$

3.
$$F : L^4[0,1] \to L^{4/3}[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^3.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1+t)\, s^2\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2}.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1+t)\, s^2\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = 1.$$